Corrigé • Exercice 3 – Géométrie, question 3

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

3.a *Mesure de l'angle $\widehat{BCA}$, arrondie au degré.*

Dans le triangle ABC rectangle en B, $[AB]$ est le côté opposé à $\widehat{BCA}$ et $[BC]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{BCA} = \frac{AB}{BC} = \frac{10}{7{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{BCA} = \arctan\left(\frac{10}{7{,}5}\right) \approx 53^\circ.$$

3.b *Les triangles ABC et CEF sont-ils semblables ?*

Le triangle ABC est rectangle en B et le triangle CEF est rectangle en F : ils ont chacun un angle droit. Ils ont aussi l'angle $\widehat{C}$ en commun. Deux triangles qui ont deux angles de mêmes mesures sont semblables (leurs troisièmes angles sont alors égaux aussi) : **oui, ils sont semblables**.